

בוחרן אמצע, סמסטר חורף תשע"ה - 104016
3.12.14

	פקולטה:		ת"ז:
--	---------	--	------

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-6** יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **בשאלה 7** יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה. סימון נכון מזכה ב- 3 נקודות; על סימון לא נכון **תורד נקודה אחת**. אי סימון כלל לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.**

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-6

שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
			א.
			ב.
			ג.
			ד.

לבודקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1 : (20 נקודות) (אין קשר בין הסעיפים)

א. מצאו את כל הפתרונות של המשוואה: $(2z+1)^6 = -1$.

ב. תהי A המטריצה האלכסונית מסדר $n \times n$ שאיברי האלכסון שלה הם: $a_{jj} = j$.

כלומר: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & n \end{pmatrix}$. הוכיחו שאם B היא מטריצה מסדר $n \times n$ המתחלפת בכפל

עם A אז B היא מטריצה אלכסונית.

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בשלושה נעלמים ממשיים x, y, z כאשר a, b פרמטרים ממשיים.

$$\begin{cases} ax + by + 2z = 1 \\ ax + 2by + 3z = 1 \\ ax + by + (b+3)z = 2b+1 \end{cases}$$

- א. לאילו זוגות ערכים של a, b יש למערכת פתרון יחיד?
- ב. לאילו זוגות ערכים של a, b אין למערכת פתרון?
- ג. לאילו זוגות ערכים של a, b יש למערכת אינסוף פתרונות?
- ד. נתון כי $b=1$ ולמערכת יש אינסוף פתרונות. מצאו את כל הפתרונות במקרה זה, המקיימים את התנאי: $x^2 + 3y = z$.

שאלה מס' 3 : (21 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. לפולינום $x^4 - 17x^3 + \sqrt{7}x^2 - 11$ יש לפחות שורש ממשי אחד.

ב. אם A, B שתי מטריצות ממשיות וריבועיות המקיימות $A^2 = B^2$ אז $A = B$ או $A = -B$.

ג. אם A, B שתי מטריצות שקולות שורה ולמערכות $A\bar{x} = b$ יש פתרון אז גם למערכת $B\bar{x} = b$ יש פתרון.

שאלה מס' 4: (6 נקודות)

תהי A מטריצה ממשית מסדר 3×3 . נתון כי: $u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ הם פתרונות של המערכת

$$A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ אז אחד הפתרונות של המערכת } A\bar{x} = 0 \text{ הוא:}$$

$$\text{א. } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} ; \text{ ב. } \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} ; \text{ ג. } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} ; \text{ ד. } \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

שאלה מס' 5: (6 נקודות)

יהי $z \in \mathbb{C}$, המקיים $z \neq 1$ וגם $|z| = 1$ אז $\operatorname{Im}\left(\frac{6i}{1-z}\right)$ שווה ל:

$$\text{א. } 0 ; \text{ ב. } 1 ; \text{ ג. } 2 ; \text{ ד. } 3.$$

שאלה מס' 6: (6 נקודות)

יהי V המרחב הוקטורי של כל הפונקציות הממשיות (כלומר מרחב כל הפונקציות $f: R \rightarrow R$) מעל R , אז הקבוצה המהווה תת מרחב וקטורי של V היא:

- א. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקימות את התנאי $(f(2))^2 = f(3)$.
- ב. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקימות את התנאי $f(2) \cdot f(3) = 0$.
- ג. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקימות את התנאי $f(2) = 7f(3)$.
- ד. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקימות את התנאי $f(2) = 3$.

שאלה מס' 7 : (18 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו אם האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

בשאלה זו, $R_5[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 5 עם מקדמים ממשיים מעל R

ו- $R^{3 \times 3}$ הוא מרחב המטריצות הממשיות מסדר 3×3 מעל R .

טענה	נכון	לא נכון
1. אם $p(x)$, $q(x)$ הם שני פולינומים עם מקדמים ממשיים ו- $x_1 \in C$ הוא שורש מריבוי k של $p(x)$ ושל $q(x)$ אז x_1 הוא גם שורש מריבוי k של $p(x) + q(x)$.		
2. אם A ו- B הן שתי מטריצות ריבועיות, שקולות שורה ו- A סימטרית אז גם B סימטרית.		
3. יהי $V = R_5[x]$ אז אוסף כל הפולינומים ב V שיש להם לפחות שורש ממשי אחד הוא תת מרחב וקטורי של V .		
4. יהי $V = R^{3 \times 3}$ אז אוסף כל המטריצות ב V המתחלפות בכפל עם המטריצה $B \in V$ שכל איבריה שווים ל- $\sqrt{2}$ הוא תת מרחב וקטורי של V .		
5. אם A מטריצה ממשית כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.		
6. אם A ו- B מטריצות ממשיות $n \times n$ כך ש- A סימטרית, B אנטי סימטרית ומתחלפות בכפל אז AB אנטי סימטרית.		